

5. Teorema espectral de op. nor.^{reais} reduzindo bilinearidade e decompo- sição polar

3.1 Teorema Espec. e reduç. min.

lema 3.5.1 Se $T: V \rightarrow V$ operador normal.

i) $(\text{Im } T)^\perp = \ker T$

ii) $T^*v = 0 \Rightarrow Tv = 0$

iii) $f \in K[x] \Rightarrow f(T)$ normal

iv) Supondo $f, g \in K[x]$ primos entre si e

$f(T)v = 0 = g(T)w$. Então $\langle v, w \rangle = 0$

Dem. i) Supondo $\langle v, Tw \rangle = 0$ para todo $w \in V$
Então $\langle T^*v, w \rangle = 0$. Logo $v \in \ker T$

Pelo lema... segue que $v \in \ker T$. Reciprocamente, se $Tv = 0$ então $T^*v = 0$ e
 $\langle v, Tw \rangle = \langle T^*v, w \rangle = 0$ para todo $w \in W$.

ii) $Tv \in \text{Im } T \cap \ker T \Rightarrow Tv = 0$

iii) Invariante.

iv) Sejam $a, b \in K[x]$ com

$$f a + g b = 1.$$

Então $v = g(T)b(T)v$ e

$$\langle v, w \rangle = \langle g(T)b(T)v, w \rangle$$

$$= \langle b(T)v, g(T)^*w \rangle$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow g(T)w = 0$$

$g(T)$ normal

Teorema 3.5.2 Sejam $T: V \rightarrow V$ operador linear, p seu polinômio minimal e $f_1, \dots, f_n$ os fatores primos ^{menores} de p . Então cada f_i tem múltiplos de $\mathbb{I}$ e existe W_i subespaço T -invariante onde $W_i = \ker f_i(T)$. Então

- W_i é ortogonal a W_j para $i \neq j$.
- $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$.
- W_i é T -invariante e o minimal de $T|_{W_i}$ é f_i .
- Existe polinômio $c_i \in K[x]$ tal que $c_i(T)$ é o projeção ortogonal de V em W_i .

Prova: Suponhamos inicialmente que $p = f_1^2$ para algum $q \in K[x]$. Para $v \in V$, o **lema 3.5.1** implica

$$0 = p(T)v = f_1^2(T)q(T)v \Rightarrow f_1(T)q(T)v = 0$$

Mostre portanto a unicidade do grau de f .

Sejam $f_i = p/f_i$. Como $f_1, \dots, f_n$ são primos entre si, existem $g_1, \dots, g_n \in K[x]$ tais que

$$1 = \sum g_i f_i$$

Então, para $v \in V$, $v = \sum f_i(T)g_i(T)v$. Como $f_i(T)f_j(T) = 0$, segue que $f_i(T)g_i(T)v$ está em W_i . Então $V = W_1 + \dots + W_n$. Mas, pelo **lema 3.5.1**, W_i é ortogonal a W_j , $i \neq j$. Isso segue item i) e ii).

Para o iii), seja $v \in W_i = \ker f_i(T)$. Então

$$f_i(T)Tv = T f_i(T)v = 0.$$

Segue da definição que o mínimo de $T|_{W_i}$ divide $f_i(x)$. Se o mínimo for de grau menor, obteremos pelo Lema de grau menor que o mínimo divide T . Absurdo.

Por fim, seja $e_i(x) = f_i(x)q_i(x)$. Só vimos que $\text{Int } T \subseteq W_i$ e

$$\text{Id} = e_1(T) + \dots + e_n(T).$$

Assim, $\text{Id} - e_i(T) = \sum_{j \neq i} e_j(T)$ tem

imagem em $\bigoplus_{j \neq i} W_j = W_i^\perp$. Pelo **Teorema 3.5.5**, segue $\sum_{j \neq i} e_j(T)$ que $e_i(T)$ é a projeção de V em W_i .

Corolário 3.5.3: Se $T: V \rightarrow V$ operador normal e $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$ o decomp. do **Teorema 3.5.2**. Para $W \subseteq V$ T -invariante,

$$W = \bigoplus W \cap W_i$$

Dem Pelo Teorema 3.5.2, existem polinômios
 $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C}[z]$ tais que $T_i := C_i(T)$
 é o projeto de v em W_i . Segue do
 T -invariância de cada W_i que

$$v = T_1(v) + \dots + T_k(v)$$

para qualquer $v \in V$. Em particular,
 $T_i(W) \subseteq W \cap W_i$ e $W = \bigoplus W \cap W_i$.

Lema 3.1.4. Se $S: V \rightarrow V$ operador real
 com $S^2 + Id = 0$. Se $v \in V$ e
 $w = Sv$. Então

$$\bullet S^*(v) = -w$$

$$\bullet S^*(w) = v$$

$$\bullet \langle v, w \rangle = 0$$

$$\bullet \|v\| = \|w\|$$

Dem: Note que $Sw = S^2v = -v$. Assim

$$\begin{aligned}
 0 &= \|Sv - w\|^2 + \|Sw + v\|^2 \\
 &= \|Sv\|^2 - 2\langle Sv, w \rangle + \|w\|^2 + \\
 &\quad \|Sw\|^2 + 2\langle Sw, v \rangle + \|v\|^2
 \end{aligned}$$

Pelo lema anterior, temos que

$$\begin{aligned}
 0 &= \|S^*v\|^2 - 2\langle v, S^*w \rangle + \|w\|^2 + \\
 &\quad \|S^*w\|^2 + 2\langle w, S^*v \rangle + \|v\|^2 \\
 &= \|S^*v + w\|^2 + \|S^*w - v\|^2
 \end{aligned}$$

Logo, $S^*v = -w$ e $S^*w = v$. Assim

$$\langle v, w \rangle = \langle Sv, v \rangle = \langle v, S^*v \rangle = \langle v, -w \rangle = -\langle v, w \rangle$$

$$\Rightarrow \langle v, w \rangle = 0$$

$$\|w\|^2 = \langle Sv, Sv \rangle = \langle v, S^*Sv \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$$

Teorema 3.55. Sejam V n -espaço com produto interno, $T: V \rightarrow V$ operador e p seu polinômio mínimo. Suponha p irredutível de grau 2:

$$p = (x - \alpha)^2 + \beta^2, \beta \neq 0.$$

Seja S tal que a característica de T seja p^2 . Então existem $v_1, \dots, v_s \in V$ tais que

i) v_i ortogonais $\forall i \neq j$

ii) $v = v_1 \oplus \dots \oplus v_s$

iii) Existe base $B_i \subseteq V_i$ ortogonal tal que

$$[T|_{V_i}]_{B_i} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \text{ e } [T^*|_{V_i}]_{B_i} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Em outros palavras, tomando $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ e θ com $\alpha = r \cos \theta$, $\beta = r \sin \theta$, temos que T age em V_i como "r vezes o rotacion de ângulo θ ".

Lem. Sejam $V_1, \dots, V_k$ subespaços maximais
 de subespaços rotiníveis para $i), ii)$
 Sejam $W = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$. Suponha que
 $W \neq V$. Note que W é T -invariável
 (por $ii)$ e T^* -invariável por $*$.
 Note mais, $W^\perp$ é $T = (T^*)^*$ e
 T^* invariável pelo **Lema 2.5.6**. Como
 $(T - aId)^2 + b^2 Id = 0$, o operador

$$S = b'(T - aId)$$

rotinível $S + I = 0$. Ainda, $S = b'(T - aId)$
 comuta com S e é normal. Note
 ainda que $W, W^\perp$ são S e S^* invariáveis.
 Sejam $w \in W$ unitário e $v \in S^\perp$.
 Pelo **Lema 2.5.4** temos que temos
 $B = \{w, v\}$ é ortônomo e

$$\begin{array}{ll}
 Sw = v & Tw = aw + bv \\
 Sv = -w & Tv = -bw + av \\
 S^*w = -v & T^*w = aw - bv \\
 S^*v = w & T^*v = bw + av
 \end{array}$$

Assim, tomando $V = \{w, v\}$, temos

$$[T|_V]_{B'} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad [T^*|_V]_{B'} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

o que contradiz o máximo Lema de
 T . Logo $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$.

Note ainda que a característica de $T|_V$ é p , logo, a característica de T é p .

Lema 3.5.6 Se T operador n.l. fixando as linhas de Teorema anterior. Então T é invertível

$$T^* = (\alpha^* + \beta^*) T^{-1}$$

Dem: Basta notar que

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta^2 & 0 \\ 0 & \alpha^2 + \beta^2 \end{pmatrix}$$

Teorema 3.5.7 Se $T: V \rightarrow V$ operador n.l.

- i) Se $U: V \rightarrow V$ é operador que comuta com T , então também comuta com T^*
- ii) Se $W \subseteq V$ é T -invariante, também é T^* -invariante.
- iii) Se $W \subseteq V$ é T -invariante, então $W^\perp$ é T -invariante também.

Dem i) Pelo Teorema 3.5.2, se $p = p_1 \cdots p_k$ o o decompõe-se em fatores primos de p então $W_i = \ker f_i(T)$ satisfazem

- W_i ortogonal a W_j , $i \neq j$
- $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$
- W_i é T -invariante e o minimal de $T|_{W_i}$ é p_i

• A projeção ortogonal E_i de V em W_i é um polinômio em T .

Se U comuta com T , também comuta com E_i . Assim

$$E_i \circ U = U \circ E_i = U \circ E_i^T = U \circ E_i$$

e $U(W_i) \subseteq W_i$. Sejam $V_i := U|_{W_i}$ e $T_i := T|_{W_i}$. Vamos verificar inicialmente que V_i e T_i^* comutam. Se $\deg T_i = 1$, então $T_i = c_i Id$ e $T_i^* = \bar{c}_i Id$, o que ainda segue o desejado. Se $\deg T_i = 2$, pelo **lema 3-5-46** temos $T_i^* = T_i^{-1}$, por algum valor λ . Como V_i comuta com T_i^{-1} , segue o desejado.

Acima note que T^* também comuta com E_i . Logo $T^*(W_i) \subseteq W_i$. Assim, dados $x, y \in W_i$

$$\langle x, T_i^* y \rangle = \langle T x, y \rangle = \langle x, T_i(y) \rangle$$

Logo, $T_i^* = T_i^{-1}$ e portanto V_i comuta com T_i^* .

ii) Vamos no **lema 3-5-46** que

$$W = \bigoplus W \cap W_i$$

Então é suficiente mostrar que $W \cap W_i$ é T_i^* invariante. Se $T_i = c_i Id$, o resultado

é trivial. Para contrário, pela **Coro 3.5.8** temos $T_i^* = r T_i^{-1}$ por algum $r \in \mathbb{K}$, de onde a recíproca segue.

iii) u T -invariante $\Rightarrow u$ T^* -invariante
 $\Rightarrow u^+ T = (T^*)^*$ -invariante

Def 3.5.8 Seja $T: V \rightarrow V$ um operador. Ele é chamado de **reduzível** quando V enquanto $\{0\}$ -módulo e reduzível em $\mathbb{K}$, todo subespaço T -invariante $W \subseteq V$, existe $W' \subseteq V$ também T -invariante tal que $V = W \oplus W'$.

Comentário 3.5.9 Seja $T: V \rightarrow V$ operador e, A matriz de T em alguma base. É possível provar que são equivalentes

- i) T é reduzível
- ii) O minimal de T é separável
- iii) A é diagonalizável em $\mathbb{C}$

Verde modo, T é $\mathbb{C}$ -operador reduzível, então existe base $B \subseteq V$ de autovetores. Neste caso, construir-se facilmente produto interno que faz de B ortonormal e portanto T é normal quando este produto interno.

Teorema 3.5.10 Todo normal é reduzível

3.2. Propriedade positiva e dos valores singulares.

Def 3.2.1 - Sejam $T: V \rightarrow V$ operador auto-adjunto. Dizemos que T é não-negativo se $\langle Tv, v \rangle \geq 0$ para todo $v \in V$.

Lembrando 3.2.1 é uma consequência direta do Teorema... que um operador auto-adjunto é por isso precisamente quando sua expressão é não-negativa.

Prop 3.2.4 i) Para operador T , o operador TT^* é positivo

ii) Se T é operador positivo definido então existe operador positivo-definido S com $T = S^2$

Prov i) Note que $(TT^*)^* = TT^*$ é auto-adjunto e

$$\langle TT^*v, v \rangle = \langle T^*v, T^*v \rangle \geq 0.$$

ii) Seja $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ base ortonormal de autovetores de T . Seja $k_i \geq 0$ com $Tv_i = k_i v_i$. Defina S por $Sv_i = \sqrt{k_i} v_i$, $i = 1, \dots, n$. Então S é positivo-definido e $T = S^2$.
Logo o método, seja N não-negativo

com $T = N^2$. Sejam $u_1, \dots, u_k$ ortogonais no dual de V .

$$W_i = \ker N - u_i \text{Id} \quad \text{e} \quad V_i = \ker N^2 - u_i^2 \text{Id}.$$

Pelo Teorema 3.2.2, $W_i \perp W_j$ se $i \neq j$ e $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$. Então

$$v \in W_i \Rightarrow Nv = u_i v \Rightarrow N^2 v = u_i^2 v \\ \Rightarrow v \in V_i$$

Como $V_1, \dots, V_k$ também são ortogonais mais deis o fato, segue que $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$ e $W_i = V_i$, $i = 1, \dots, k$. Neste caso, $N = S$.

Teorema 3.2.4 Sejam $T: V \rightarrow V$ operador linear sobre espaço vetorial V e operador não-nulativo N tal que $T = N$. Além disso:

- i) V é único e $N = \sqrt{T^*T}$
- ii) Se T é invertível, V é único
- iii) T é normal se e só se V e N comutam.

Dem: Definimos $N = \sqrt{T^*T}$. Note que todo $v \in V$

$$\begin{aligned} \|Nv\|^2 &= \langle Nv, Nv \rangle \\ &= \langle v, N^2 v \rangle = \langle v, T^*T v \rangle \\ &= \langle Tv, Tv \rangle = \|Tv\|^2 \end{aligned}$$

Definimos $S: \text{Im } N \rightarrow \text{Im } T$ por

$$S(Nv) = Tv$$

Primeiro note que S está bem definido

$$Nv = Nw \Rightarrow N(v-w) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = \|N(v-w)\| = \|T(v-w)\|$$

$$\Rightarrow Tv = Tw$$

Por conseguinte podemos verificar que S é linear e portanto é um isomorfismo. Pelo Teorema 2-2.7

podemos afirmar que $S: V \rightarrow V$ é isomorfismo com $S(Nv) = Tv$ para todo $v \in V$. Logo $T = SN$.

Note que se $T = SN$ é a nossa decomposição, temos $T^* = N^* S^*$

$$T^* T = N^* S^* S N = N^* N$$

Neste modo, pela unicidade do rang, $N = N_1$

iii) Seio $T = VN$. Então $T^* = N^* V^*$

Supondo T normal. Então

$$(VV^*)^2 = V N^2 V^* = N^2$$

Note que $V N V^*$ é não-negativo pois

$$\langle V N V^* v, v \rangle = \langle N V^* v, V^* v \rangle \geq 0.$$

Logo, pelo enunciado do Proprietário...
 $V \cdot V^* = V$ e V, V^* são vetores.
A expressão é incorreta